

✱ भारत की मृदाएं [Soils of India] ✱

- भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद [ICAR]
[Indian Council of Agricultural Research ICAR]
- 1986 में बताया भारत में 8 प्रमुख 27 गौण मृदाएं पाए जाती हैं।
[In 1986, it was told that 8 major and 27 minor soils are found in India]

✱ 8 प्रमुख मृदाएं [Major Soils]

1. जलोढ़ मृदा [Alluvial Soil]
2. लाल मृदा [Red Soil]
3. काली मृदा [Black Soil]
4. लैटेराइट मृदा [Laterite Soil]
5. मरुस्थलीय मृदा [Desert Soil]
6. पर्वतीय मृदा [Mountainous Soil]
7. पीट एवं बैरिक मृदा [Peaty Soil]
8. नमकीन एवं क्षारीय मृदा [Saline and Alkaline Soil]

→ ✱ जलोढ़ मृदा Alluvial Soil ✱

- ✱ प्रमुख क्षेत्र [Main Area]:- पंजाब [Punjab] हरियाणा [Haryana] UP, बिहार [Bihar], पं. बंगाल [w. Bengal], गुजरात [Gujarat] आदि etc.

- जलोढ़ मिट्टियाँ विशाल मैदानों [पंजाब से असोम तक], नर्मदा, तापी, महा नदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी की घाटियों एवं केरल के तटवर्ती भागों में लगभग 15 लाख वर्ग किमी क्षेत्र देश के 43.4% भू-क्षेत्र पर विस्तृत हैं। NCERT में 40% क्षेत्र पर विस्तार दिया गया है।

[Alluvial Soils are spread over an area of about 15 Lakh Sq km [43.4% of the Country's land area] in the vast plains [From Punjab to Assam], Narmada, Tapi, Mahanadi, Godavari, Krishna and Kaveri basin and the Coastal Parts of Kerala. [Expansion on 40% field is given in NCERT]

- ये मिट्टियाँ नदियों द्वारा अपरदित पदार्थों से निर्मित हैं। [These Soils are made of materials eroded by the rivers]

- ये हल्की भूरे से राख जैसे भूरे रंग की हैं तथा गठन में रेतिली से दोमट प्रकार की हैं। [They are light brown to ash brown in color and Sandy to loamy in texture]

- बाढ़ के मैदान की काँप को स्थानीय रूप से 'खादर' कहा जाता है, तथा पुरानी काँप, जो अपरदन से अप्रभावित होती है, बांगर कहा जाता है।

[The flood plain Alluvials is locally 'Khadar' and the older Alluvials, which is unaffected by erosion, is called 'Bangar']

- बांगर भूमि में कंकड़ तथा अशुद्ध कैल्शियम कार्बोनेट की ग्रनियों पायी जाती हैं जिन्हें कंकड़ कहते हैं। [NCERT]

[In Bangar land, pebbles and impure Calcium Carbonate glands are found, which are called 'Kankar' [NCERT]

- इन मृदाओं में पोटैश व चूना प्रचुर मात्रा में मिलता है, फास्फोरस, नाइट्रोजन और जीवांश का अभाव होता है।

[Potash and lime are available in abundance in those soils there is lack of Phosphorus, nitrogen and organic matter]

- यह मिट्टी धान, गेहूँ, गन्ना, दलहन, तिलहन आदि की खेती के लिए उपयुक्त होती है। [This soil is suitable for the cultivation of Rice, Wheat, Sugarcane, Pulses, oilseeds etc]

● जलोढ़ मृदाओं पर गहन कृषि की जाती है [NCERT]
 [Intensive agriculture is done on alluvial soils [NCERT]

● ये मृदा भारत के लगभग 43.4% क्षेत्रफल पर फैली हुई हैं। ये मृदा अत्यधिक उपजाऊ, गूदा है। [This soil is spread over about 43.4% area of India. This soil is highly fertile]

● इस मृदा को कछारी, कांप भी कहा जाता है।
 [This soil is also known as Kachari soil, Kamp soil]

● पुरानी [Alluvials old] कांप → बांगर

● नयी कांप [New Alluvials] → खादर

→ * काली मृदा [Black Soil] * →

● ये मृदा लावा के विघटन से बनती है।

[This soil is formed by the decomposition of lava]

● ये मृदा भारत के लगभग 16.6% क्षेत्रफल पर फैली हैं। ये कपास की खेती के लिये प्रसिद्ध है। [This soil is spread over about 16.6% of the area of India. This soil is famous for the cultivation of cotton]

● इस मृदा में जल धारण क्षमता अधिक होती है। [This soil has high water retaining capacity]

● ये मृदा गीली होने पर चिपचिपी और सुखने पर ईंट की भांति कठोर हो जाती है तथा इसमें दरारे पड़ जाती हैं, अतः कहा जाता है कि इस मृदा में स्वतः जुताई की सुविधा उपलब्ध है। [This soil becomes sticky when wet and hard like a brick when dry and cracks fall in it, so it is said that the facility of self plowing is available in this soil]

● सर्वाधिक विस्तार [Maximum Extension] → महाराष्ट्र [Maharashtra]

- काली मिट्टियों को स्थानीय रूप से 'रेगुर' व उ.प्र. में करैल काली कपास की मिट्टी तथा अन्तर्राष्ट्रीय रूप से उष्ण टिबन्धीय चरनोजम कहा जाता है।

[Black Soil are locally known as 'Regur' and in U.P. Karai black Cotton Soil and internationally known as 'Tropical Charnozem']

- इस मिट्टी का विस्तार लगभग 5.46 लाख वर्ग किमी क्षेत्र [देश के 16.6% भू-क्षेत्र] पर है। यह भारतीय मृदा का तृतीय विशालतम वर्ग है।
[This Soil is spread over an area of about 5.46 lakh Sq km [16.6% of the Country's land area]. It is the third largest class of Indian Soil]

- इनका विकास महाराष्ट्र [सर्वाधिक मात्रा में], पश्चिम मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु एवं उत्तर प्रदेश पर, दक्कन लावा [बेसाल्ट] के अपक्षय से हुआ है।

[It have been developed from the weathering of deccan lava [basalt] over Maharashtra [most abundant], Western Madhya Pradesh, Gujarat, Rajasthan, Andhra Pradesh, Karnataka, Tamil Nadu and Uttar Pradesh]

- ये मिट्टी सामान्यतः लोहे, चूने, कैल्शियम, पोटैश, एल्यूमिनियम तथा मैग्नीशियम कार्बोनेट से समृद्ध होती हैं।

[These Soils are generally rich in iron, lime, Calcium, Potash aluminum and magnesium Carbonate]

- इनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा जैविक पदार्थों की कमी होती है।

[They lack nitrogen, Phosphorus and organic matter]

- इनमें उर्वरता अधिक होती है, अतएव ये जड़दार फसलों, जैसे-कपास, तूर, खट्टे फलों तथा चना, सोयाबीन, तिलहन मोटे अनाजों, सब्जियों आदि की खेती के लिये उपयुक्त रहती है।

[Fertility is high in it, so it is suitable for the cultivation of most crops, such as Cotton, Jute, Citrus fruits and gram, Soybean oilseeds, Coarse grains, Sajala etc]

लाल मृदा [Red Soil]

● इस मिट्टी का विस्तार भारत में 18.6% क्षेत्रफल पर है।

[The expansion of this Soil is on 18.6% area in India]

● इसी मिट्टी का लाल रंग लोहे की आक्साइड की प्रधानता के कारण है।

[The red color of this Soil is due to the predominance of iron oxide]

● यह मिट्टी कम उपजाऊ है। [This soil is less fertile]

● ये मिट्टी मोटे अनाज, बाजरा, दलहन के लिए उपयुक्त है।

[This soil is suitable for Coarse grain, millets pulses]

● इनकी संरचना छिद्रमय तथा भंगुर है, जिनमें कंकड़, कार्बोनेट तथा कुछ घुलनशील लवण पाये जाते हैं अर्थात् यह स्वभाव में अम्लीय प्रकृति की होती है। [Their Structure is porous and brittle, in which pebbles, Carbonates and some soluble salts are found, that is, they are acidic in nature]

● ये अत्यधिक निहालित [Leached] मिट्टियाँ हैं। [These are highly leached soil]

● इस प्रकार की मिट्टी में, लोहे, एल्यूमिनियम तथा चूने का अंश अधिक होता है, किन्तु जीवांश पदार्थ, नाइट्रोजन तथा फास्फोरस की कमी पायी जाती है।

[In this type of soil, the content of iron, aluminum and lime is high but there is deficiency of organic matter, nitrogen and phosphorus]

● लाल मिट्टी का विस्तार देश में लगभग 6.1 लाख वर्ग किमी. [देश के 18.6% भू-क्षेत्र पर] है। इस प्रकार यह मृदा देश का द्वितीय विशालतम वर्ग है।

[The extent of red soil is about 6.1 lakh Sq Km in the Country.

[On 18.6% of the Country's land area]. Thus this soil is the second largest class of the Country]

- ये तमिलनाडु [सर्वाधिक विस्तार], कर्नाटक, महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा तथा झारखण्ड के व्यापक क्षेत्रों में तथा पश्चिमी बंगाल, दक्षिणी उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में पायी जाती है।
पूर्वोत्तर भारत [They are found in wide areas of Tamil Nadu [greatest extend], Karnataka, Maharashtra, Andhra Pradesh, Chhattisgarh, Odisha and Jharkhand and in some areas of West Bengal, Southern Uttar Pradesh and Rajasthan]

✱ लैटेराइट मृदा [Laterite Soil] ✱

- यह लाल मिट्टी का ही प्रकार है। [It is a type of red soil]
- यह उन क्षेत्रों में मिलती है जहाँ औसत वार्षिक वर्षा 200cm या अधिक हो।
[It is found in those areas where the average annual rainfall is 200cm or more]
- अधिक वर्षा के कारण मिट्टी के पोषक तत्व पानी में घुलकर जमीन द्वारा सोख लिये जाते हैं। तथा मृदा में पोषक तत्व की कमी हो जाती है, इस क्रिया को अपक्षालन कहा जाता है। [Due to excessive rainfall, the nutrients of the soil dissolve in water and are absorbed by the ground. And there is deficiency of nutrients in the soil. This process is called Leaching [निष्कालन]]
- फसलें / वृक्ष [Crops / trees] → चाय [Tea] कहुवा [Coffee] खबर [rubber etc]
- भारत में क्षेत्रफल लैटेराइट मृदा [Area in India [Laterite Soil]] = **3.7%**
- लैटेराइट एक लैटिन शब्द लैटर से बना है, जिसका अर्थ ईंट होता है। यह मृदाएँ उच्च तापमान और भारी वर्षा के क्षेत्रों में विकसित होती हैं।
[Laterite is derived from a Latin word later, which means brick. These soils develop in areas of high temperature and heavy rain fall]

● यह मृदा उष्णकटिबंधीय वर्षा के कारण हुए तीव्र निक्षालन का परिणाम है। वर्षा के साथ चूना और सिलिका तो निक्षालित हो जाते हैं, परंतु लौह के ऑक्साइड और एल्युमीनियम के यौगिक से भरपूर मृदा शेष रह जाती है। [This soil is the result of intense leaching caused by tropical rains. Lime and Silica are leached out with rain, but soil rich in iron oxide and aluminium compounds remains]

● उच्च तापमान में आसानी से पनपने वाले जीवाणु ह्यूमस की मात्रा को तेजी से नष्ट कर देते हैं। इस मृदा में जैव पदार्थ, नाइट्रोजन फॉस्फोर और कैल्शियम की कमी होती है तथा लौह ऑक्साइड और पोटेश की अधिकता होती है। [Bacteria which grow easily in high temperature destroy the amount of humus rapidly. So this soil is deficient in Organic matter, nitrogen, phosphate and Calcium and is rich in iron oxide and Potash]

● लैटेराइट मृदा कृषि के लिए अधिक उपजाऊ नहीं है। फसलों के लिए उपजाऊ बनाने के लिए इस मृदा में खाद और उर्वरकों की भारी मात्रा डालनी पड़ती है। [Laterite soil is not very fertile for agriculture. In order to make this soil fertile for crops, a large amount of manure and fertilizers have to be applied]

● तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में काजू जैसे वृक्षों वाली फसलों की खेती के लिए लाल लैटेराइट मृदा अधिक उपयुक्त है। [Red laterite soil is more suitable for cultivation of tree crops like Cashew in Tamil Nadu, Andhra Pradesh and Kerala]

● इसके अतिरिक्त यह कर्नाटक, केरल तमिलनाडु, मध्य प्रदेश तथा ओडिशा और असम के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है।

[Apart from this, it is found in Karnataka, Kerala, Tamil Nadu, Madhya Pradesh and hilly areas of Odisha and Assam]

- लैटेराइट मृदाएँ अधिकतर गहरी तथा अम्लीय $[PH < 6.0]$ होती हैं;
[Laterite soils are mostly deep and acidic $[PH < 6.0]$.